ALMACENAMIENTO Y CONSULTAS DE DATOS EN BIG DATA

Milton Hincapie

UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO SELECCIONADO

Se propone desarrollar e implementar una base de datos NoSQL orientada a la gestión de una biblioteca digital de audiolibros, con el propósito de organizar y controlar la información de los usuarios, el inventario de títulos disponibles y los préstamos efectuados. La plataforma permitirá acceder temporalmente a los audiolibros mediante licencias digitales con disponibilidad limitada. Por tanto, cada título tendrá una cantidad específica de licencias, las cuales disminuirán cuando se realice un préstamo y volverán a estar disponibles una vez se registre su devolución.

La solución deberá almacenar los datos principales de los usuarios junto con sus preferencias de lectura, administrar un catálogo de audiolibros con atributos como autor, narrador, género, idioma, duración y cantidad de licencias disponibles, y gestionar los préstamos considerando las fechas de inicio, vencimiento y devolución.

Asimismo, será fundamental garantizar la integridad de las operaciones de préstamo. Para ello, el sistema deberá evitar que un mismo usuario solicite varias veces el mismo audiolibro mientras mantenga un préstamo activo, restringir nuevos préstamos a usuarios que tengan títulos vencidos pendientes de devolución y conservar un registro de los préstamos que superen la fecha límite, facilitando su identificación y seguimiento para futuras acciones administrativas.

2. ESQUEMA DE BASE DE DATOS



Base de datos: biblioteca_audiolibros (MongoDB)

usuarios
_id : ObjectId (PK)
nombre : String
email : String (único)
telefono : String
ciudad : String
estado : String (activo | suspendido)
fecha_registro : Date
preferencias : Array<String>

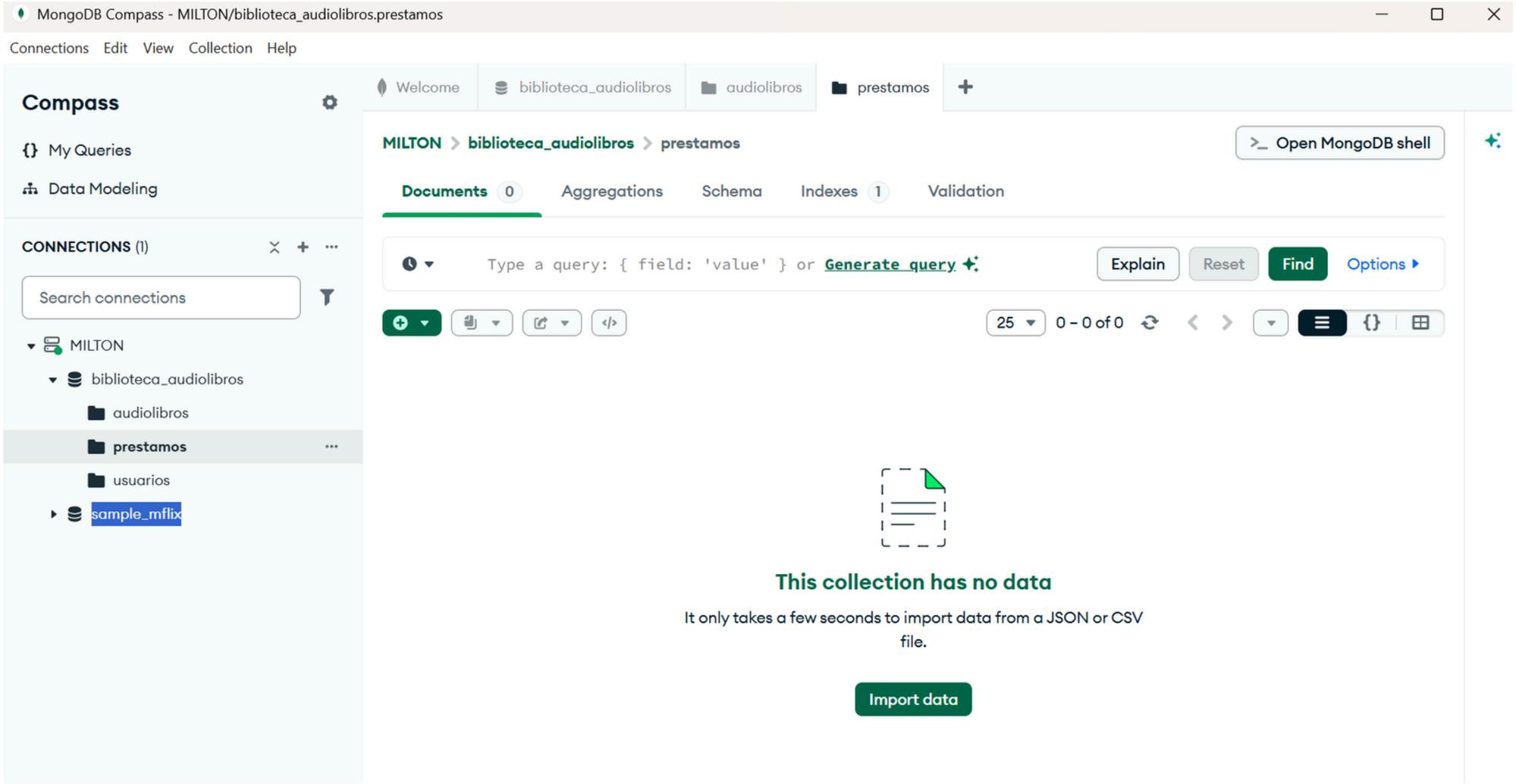
1 usuario : N préstamos

prestamos
_id : ObjectId (PK)
usuario_id : ObjectId (FK → usuarios._id)
audiolibro_id : ObjectId (FK → audiolibros._id)
fecha_prestamo : Date
fecha_vencimiento : Date
fecha_devolucion : Date | null
estado : String (activo | vencido | devuelto)
abierto : Boolean
seguimiento : Array<{fecha, accion}>

1 audiolibro : N préstamos

audiolibros
_id : ObjectId (PK)
titulo : String
autor : String
narrador : String
genero : String
idioma : String
duracion_min : Int
anio_publicacion : Int
licencias_totales : Int
licencias_disponibles : Int
etiquetas : Array<String>

3. CREACCION DE BASE DE DATOS Y COLECCIONES



4. DEFINICIÓN DE COLECCIONES, DOCUMENTOS Y CAMPOS

Coleccion USUARIOS			
Campo	**Tipo**	**Obligatorio**	**Descripción**
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del usuario
nombre	String	Sí	Nombre completo
email	String	Sí	Correo electrónico, único por usuario
telefono	String	No	Teléfono de contacto
ciudad	String	No	Ciudad de residencia
estado	String	Sí	activo o suspendido
fecha_registro	Date	Sí	Fecha de alta en la biblioteca
preferencias	Array de String	No	Géneros de interés del usuario

Ejemplo:

```
{
  _id: ObjectId("6740a1f2c8d3e45b12a90001"),
  nombre: "Usuario 1",
  email: "usuario1@correo.com",
  telefono: "3001000137",
  ciudad: "Medellín",
  estado: "activo",
  fecha_registro: ISODate("2026-01-01T05:00:00Z"),
  preferencias: ["misterio"]
}
```

Coleccion AUDIOLIBROS			
Campo	**Tipo**	**Obligatorio**	**Descripción**
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del audiolibro
titulo	String	Sí	Título de la obra
autor	String	Sí	Autor
narrador	String	No	Persona que narra el audio
genero	String	Sí	Género literario
idioma	String	No	Idioma del audio
duracion_min	Int	Sí	Duración en minutos
anio_publicacion	Int	No	Año de publicación
licencias_totales	Int	Sí	Número de copias digitales prestables
licencias_disponibles	Int	Sí	Copias libres en este momento
etiquetas	Array de String	No	Palabras clave para búsqueda

Ejemplo:

```
{
  _id: ObjectId("6740a1f2c8d3e45b12a90101"),
  titulo: "Audiolibro 1",
  autor: "Autor 2",
  narrador: "Narrador 2",
  genero: "misterio",
  idioma: "inglés",
  duracion_min: 127,
  anio_publicacion: 1981,
  licencias_totales: 2,
  licencias_disponibles: 2,
  etiquetas: ["misterio"]
}
```

Coleccion PRESTAMOS			
Campo	**Tipo**	**Obligatorio**	**Descripción**
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del préstamo
usuario_id	ObjectId	Sí	**Referencia** a usuarios._id
audiolibro_id	ObjectId	Sí	**Referencia** a audiolibros._id
fecha_prestamo	Date	Sí	Fecha en que inicia el préstamo
fecha_vencimiento	Date	Sí	Fecha límite de devolución (14 días después del préstamo)
fecha_devolucion	Date o null	No	Se llena al devolver; es null mientras siga abierto
estado	String	Sí	activo, vencido o devuelto
abierto	Boolean	Sí	true mientras el préstamo no se haya devuelto
seguimiento	Array de objetos	No	Acciones registradas sobre préstamos vencidos

Ejemplo:

```
{
  _id: ObjectId("6740a1f2c8d3e45b12a90201"),
  usuario_id: ObjectId("6740a1f2c8d3e45b12a90001"),
  audiolibro_id: ObjectId("6740a1f2c8d3e45b12a90101"),
  fecha_prestamo: ISODate("2026-11-08T14:30:00Z"),
  fecha_vencimiento: ISODate("2026-11-22T14:30:00Z"),
  fecha_devolucion: null,
  estado: "activo",
  abierto: true,
  seguimiento: []
}
```

5 PRUEBAS CRUD A COLECCIONES

INSERCIÓN

```
>_MONGOSH
> db.audiolibros.insertOne({
    titulo: "Nuevo Audiolibro", autor: "Autor Prueba", narrador: "Narrador Prueba",
    genero: "novela", idioma: "español", duracion_min: NumberInt(300),
    licencias_totales: NumberInt(2), licencias_disponibles: NumberInt(2), etiquetas: ["prueba"]
  })
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: ObjectId('6af4e6a729c58fa0957bd952')
  }
Atlas atlas-e7ydzy-shard-0 [primary] biblioteca_audiolibros>
```

SELECCION

```
>_MONGOSH
> db.audiolibros.find({ genero: "misterio", licencias_disponibles: { $gt: 0 } })
< {
    _id: ObjectId('6af4e12429c58fa0957bd875'),
    titulo: 'Audiolibro 1',
    autor: 'Autor 2',
    narrador: 'Narrador 2',
    genero: 'misterio',
    idioma: 'inglés',
    duracion_min: 127,
    anio_publicacion: 1981,
    licencias_totales: 2,
    licencias_disponibles: 1,
    etiquetas: [
      'misterio'
    ]
  }
```

5 PRUEBAS CRUD A COLECCIONES

UPDATE

```
>_MONGOSH
> db.usuarios.updateOne({ email: "updateMilton@correo.com" }, { $set: { estado: "suspendido" } })
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 0,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
Atlas atlas-e7ydzy-shard-0 [primary] biblioteca_audiolibros>
```

ELIMINACION

```
>_MONGOSH
> db.audiolibros.deleteOne({ titulo: "Nuevo Audiolibro" })
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 1
  }
Atlas atlas-e7ydzy-shard-0 [primary] biblioteca_audiolibros>
```

6 FILTROS Y OPERADORES

IN

```
>_MONGOSH
> db.usuarios.find({ ciudad: { $in: ["Bogotá", "Medellín"] } })
< {
    _id: ObjectId('6af4e0aa29c58fa0957bd857'),
    nombre: 'Usuario 1',
    email: 'usuario1@correo.com',
    telefono: '3001000137',
    ciudad: 'Medellín',
    estado: 'activo',
    fecha_registro: ISODate('2026-01-01T05:00:00.000Z'),
    preferencias: [
      'misterio'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6af4e0aa29c58fa0957bd85a'),
    nombre: 'Usuario 4',
    email: 'usuario4@correo.com',
    telefono: '3001000548',
    ciudad: 'Bogotá',
    estado: 'activo',
    fecha_registro: ISODate('2026-01-04T05:00:00.000Z'),
    preferencias: [
      'autoayuda'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6af4e0aa29c58fa0957bd85b'),
    nombre: 'Usuario 5',
    email: 'usuario5@correo.com',
    telefono: '3001000685',
    ciudad: 'Medellín',
    estado: 'activo',
    fecha_registro: ISODate('2026-01-05T05:00:00.000Z'),
    preferencias: [
      'fantasía'
    ]
```

OR

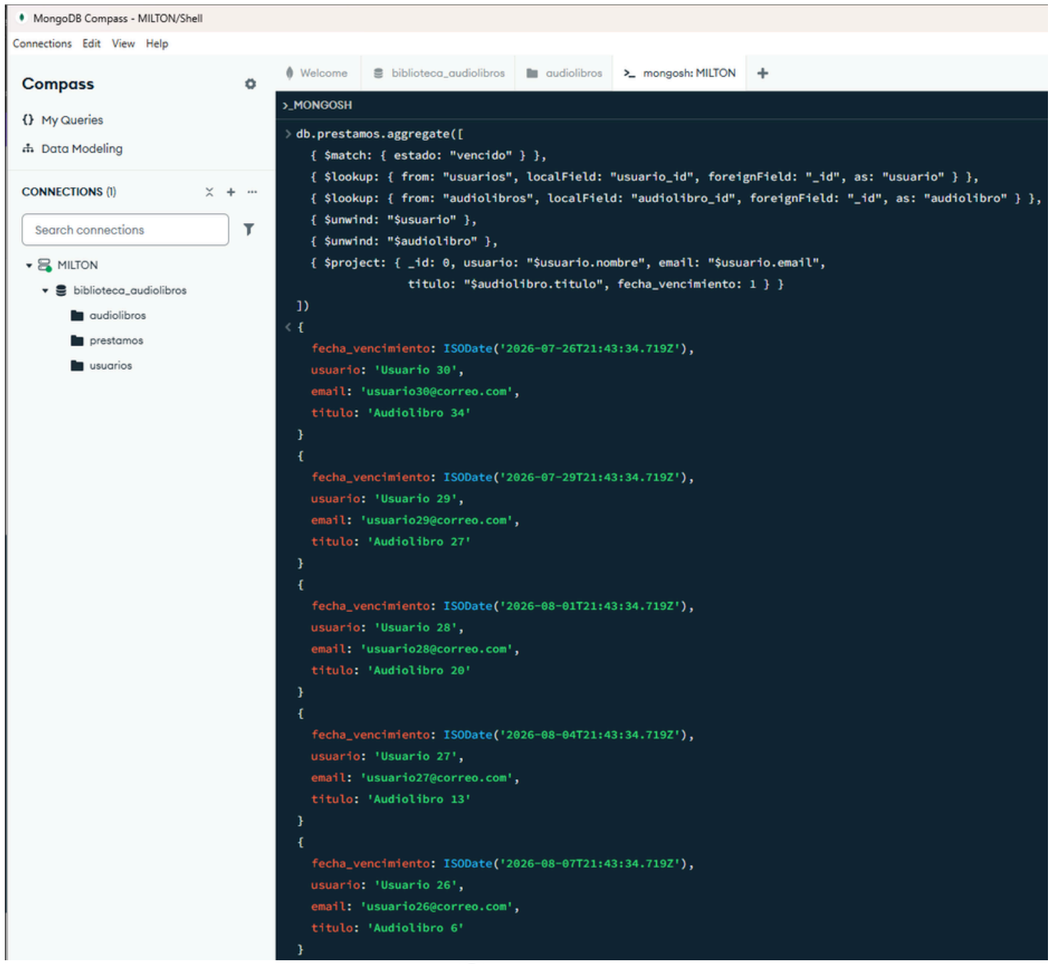
```
>_MONGOSH
> db.audiolibros.find({ $or: [{ genero: "fantasía" }, { genero: "misterio" }], licencias_disponibles: { $gt: 1 } })
< {
    _id: ObjectId('6af4e12429c58fa0957bd87f'),
    titulo: 'Audiolibro 11',
    autor: 'Autor 12',
    narrador: 'Narrador 2',
    genero: 'fantasía',
    idioma: 'inglés',
    duracion_min: 197,
    anio_publicacion: 1991,
    licencias_totales: 2,
    licencias_disponibles: 2,
    etiquetas: [
      'fantasía'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6af4e12429c58fa0957bd885'),
    titulo: 'Audiolibro 17',
    autor: 'Autor 18',
    narrador: 'Narrador 8',
    genero: 'fantasía',
    idioma: 'inglés',
    duracion_min: 239,
    anio_publicacion: 1997,
    licencias_totales: 3,
    licencias_disponibles: 3,
    etiquetas: [
      'fantasía'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6af4e12429c58fa0957bd88b'),
    titulo: 'Audiolibro 23',
    autor: 'Autor 4',
    narrador: 'Narrador 4',
    genero: 'fantasía',
    idioma: 'inglés',
    duracion_min: 281,
    anio_publicacion: 2003,
    licencias_totales: 4,
    licencias_disponibles: 4,
    etiquetas: [
      'fantasía'
    ]
  }
```

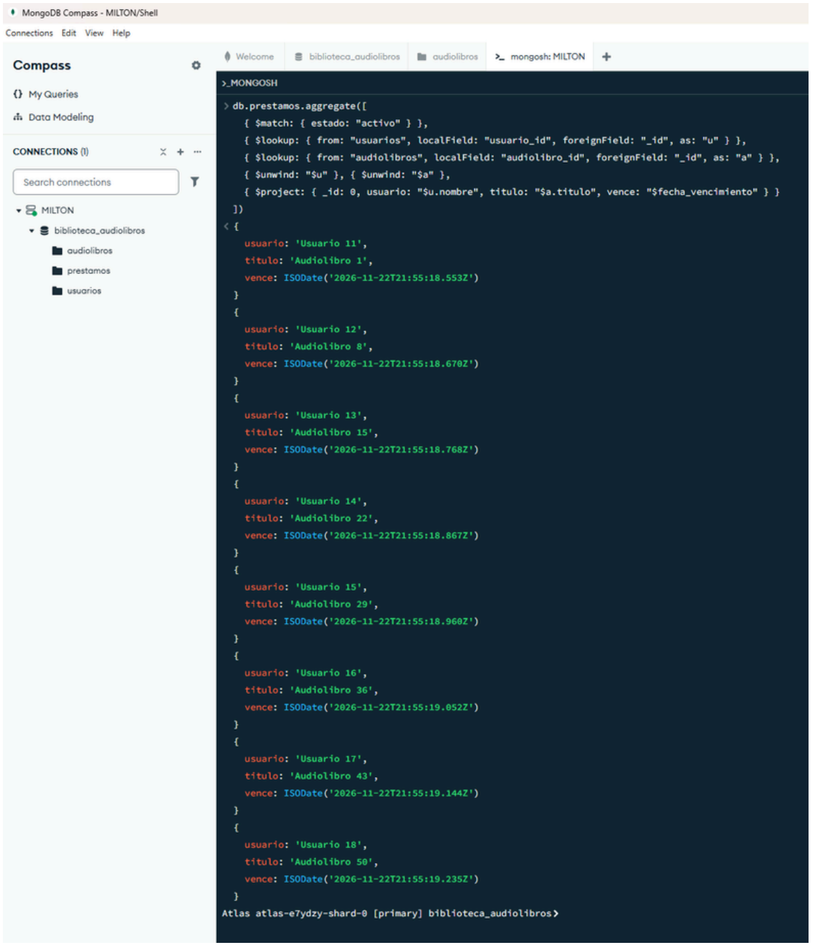
CONSULTA PREFERENCIAS

```
>_MONGOSH
>
> db.usuarios.find({ preferencias: "novela" })
< {
    _id: ObjectId('6af4e0aa29c58fa0957bd85c'),
    nombre: 'Usuario 6',
    email: 'usuario6@correo.com',
    telefono: '3001000822',
    ciudad: 'Cali',
    estado: 'activo',
    fecha_registro: ISODate('2026-01-06T05:00:00.000Z'),
    preferencias: [
      'novela'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6af4e0aa29c58fa0957bd862'),
    nombre: 'Usuario 12',
    email: 'usuario12@correo.com',
    telefono: '3001001644',
    ciudad: 'Bogotá',
    estado: 'activo',
    fecha_registro: ISODate('2026-01-12T05:00:00.000Z'),
    preferencias: [
      'novela'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6af4e0aa29c58fa0957bd868'),
    nombre: 'Usuario 18',
    email: 'usuario18@correo.com',
    telefono: '3001002466',
    ciudad: 'Cali',
    estado: 'activo',
    fecha_registro: ISODate('2026-01-18T05:00:00.000Z'),
    preferencias: [
      'novela'
    ]
  }
```

7 UTILIZACION DE JOIN

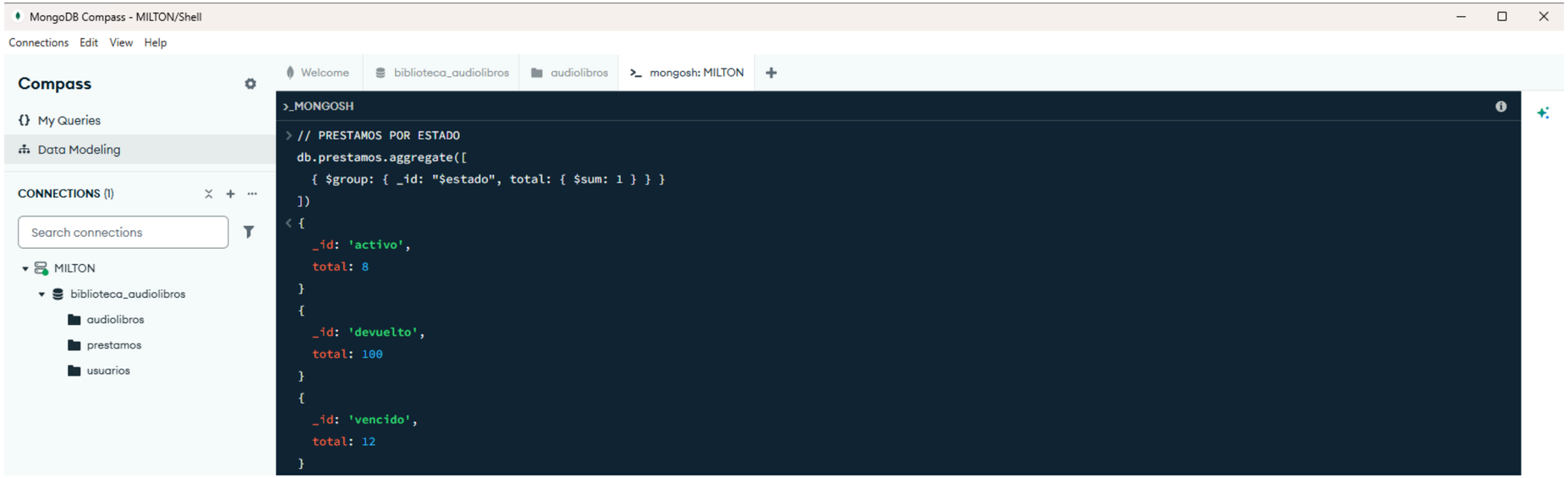
Consultas para validar préstamos de audiolibros que están vencidos y préstamos activos





8 ESTADISTICAS

Conteo de prestamos por estado:



Para este caso se han obtenido los siguientes resultados:

- Audiolibros devueltos: 100
- Audiolibros vencidos: 12
- Audiolibros activos: 8

9 ESTADISTICAS

Estadistica de préstamos de audiolibros por genero

MongoDB Compass - MILTON/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

MILTON

biblioteca_audiolibros

audiolibros

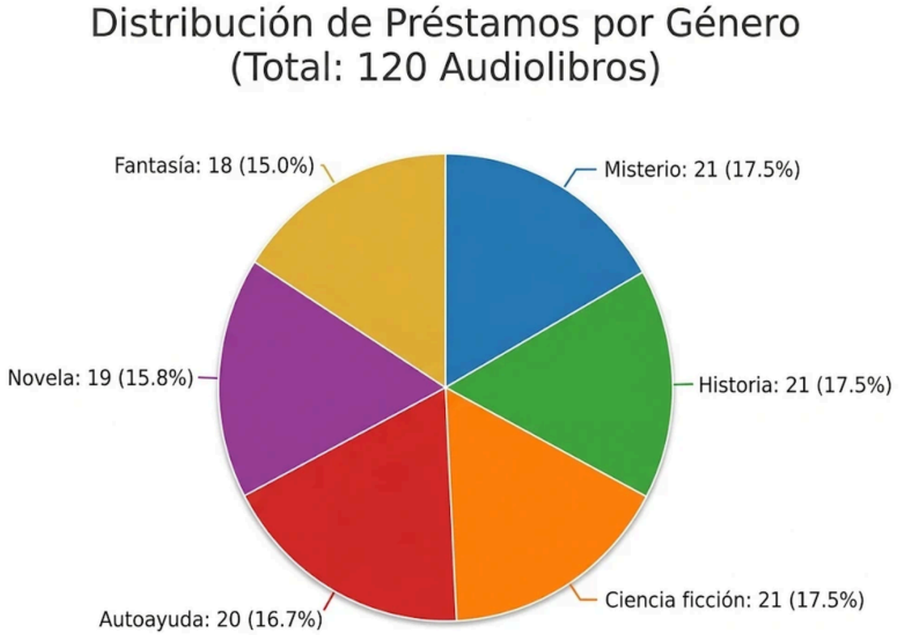
prestamos

usuarios

Welcome | biblioteca_audiolibros | audiolibros | mongosh: MILTON

```
>_MONGOSH

> // PRESTAMOS POR GENERO
  db.prestamos.aggregate([
    { $lookup: { from: "audiolibros", localField: "audiolibro_id", foreignField: "_id", as: "libro" } },
    { $unwind: "$libro" },
    { $group: { _id: "$libro.genero", prestamos: { $sum: 1 } } },
    { $sort: { prestamos: -1 } }
  ])
< {
    _id: 'misterio',
    prestamos: 21
  }
  {
    _id: 'historia',
    prestamos: 21
  }
  {
    _id: 'ciencia ficción',
    prestamos: 21
  }
  {
    _id: 'autoayuda',
    prestamos: 20
  }
  {
    _id: 'novela',
    prestamos: 19
  }
  {
    _id: 'fantasía',
    prestamos: 18
  }
Atlas atlas-e7ydzy-shard-0 [primary] biblioteca_audiolibros>
```



10 ESTADISTICAS

Duracion promedio por genero

MongoDB Compass - MILTON/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

MILTON

biblioteca_audiolibros

audiolibros

prestamos

usuarios

Welcome | biblioteca_audiolibros | audiolibros | mongosh: MILTON

```
>_MONGOSH
> // DURACION PROMEDIO POR GENERO
  db.audiolibros.aggregate([
    { $group: { _id: "$genero", cantidad: { $sum: 1 }, duracionPromedio: { $avg: "$duracion_min" },
                licencias: { $sum: "$licencias_totales" } } },
    { $sort: { cantidad: -1 } }
  ])
< {
    _id: 'misterio',
    cantidad: 17,
    duracionPromedio: 463,
    licencias: 50
  }
  {
    _id: 'ciencia ficción',
    cantidad: 17,
    duracionPromedio: 470,
    licencias: 52
  }
  {
    _id: 'historia',
    cantidad: 17,
    duracionPromedio: 477,
    licencias: 54
  }
  {
    _id: 'autoayuda',
    cantidad: 17,
    duracionPromedio: 484,
    licencias: 51
  }
  {
    _id: 'fantasía',
    cantidad: 16,
    duracionPromedio: 470,
    licencias: 46
  }
  {
    _id: 'novela',
    cantidad: 16,
    duracionPromedio: 477,
    licencias: 47
  }
Atlas atlas-e7ydzy-shard-0 [primary] biblioteca_audiolibros>
```

Promedio de días préstamos a audiolibros devueltos

MongoDB Compass - MILTON/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

MILTON

biblioteca_audiolibros

audiolibros

prestamos

usuarios

Welcome | biblioteca_audiolibros | audiolibros | mongosh: MILTON

```
>_MONGOSH
> // PROMEDIO DE DIAS PRESTADOS A ESTADO DEVUELTO
  db.prestamos.aggregate([
    { $match: { estado: "devuelto" } },
    { $group: { _id: null, promedioDias: { $avg: {
        $dateDiff: { startDate: "$fecha_prestamo", endDate: "$fecha_devolucion", unit: "day" } } } } }
  ])
< {
    _id: null,
    promedioDias: 7.5
  }
Atlas atlas-e7ydzy-shard-0 [primary] biblioteca_audiolibros>
```

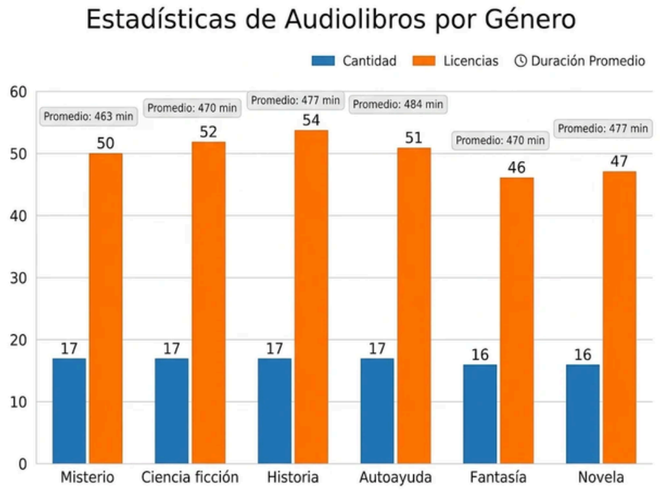


Grafico de barras correspondiente a la duracion promedio.

THANK YOU